

11. live / sim 共通 MPC 本体

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	mpc_solarcar/mpc_node.py
種別	Python
区分	runtime core
役割	forecast、route、vehicle telemetry、maps を使って上位速度計画と下位追従指令を出す ROS2 ノード。
起動文脈	sim/live/live_wifi で中心に動く単一障害点に近いノード。

このファイルを読む理由

forecast、route、vehicle telemetry、maps を使って上位速度計画と下位追従指令を出す ROS2 ノード。

- SolarCarModel を直接生成する。
- 1 Hz upper timer と lower timer 群を並列 callback group で回す。
- calibration topic で内部係数を上書きする。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- live_launch.py
- solarcar_sim.launch.py

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/model.py
- mpc_solarcar/upper_cost.py
- mpc_solarcar/estimator.py

同一リポジトリ内の主要依存

- mpc_solarcar/estimator.py
- mpc_solarcar/forecast_grid.py

- `mpc_solarcar/model.py`
- `mpc_solarcar/path_utils.py`
- `mpc_solarcar/route_utils.py`
- `mpc_solarcar/schedule_utils.py`
- `mpc_solarcar/signal_utils.py`
- `mpc_solarcar/upper_cost.py`
- `mpc_solarcar/upper_horizon.py`
- `mpc_solarcar/upper_policy.py`
- `mpc_solarcar/upper_solver.py`

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
from .upper_solver import hybrid_bounded_minimize

class MPCNode(Node):
    """
    MPC node with two modes:
    - Default: solarcar MPC (forecast-driven)
    - Passo mode: fuel-minimizing advisory MPC
    """

    def __init__(self):
        super().__init__('mpc_node')
        self.params_cfg = {}
        # A full-race upper solve can take longer than the 1 Hz control period.
        # Keep telemetry and lower control responsive while that solve runs.
        self.telemetry_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.upper_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.lower_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.command_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.declare_parameter('passo_mode', False)
        self.passo_mode = bool(self.get_parameter('passo_mode').value)
        if self.passo_mode:
```

主要構造の読み取り

主要クラスは MPCNode。主要関数は `z_next_for`, `quad_penalty`, `cost`, `expand_ctrl`, `build_balance_seed`, `integrate_stationary_duration`, `step_wait`, `apply_control_stop_at`。ROS パラメータ宣言は 151 件。ROS I/O は publisher 14 件、subscription 19 件。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
42	class	MPCNode	bases: Node
49	function	__init__	args: self
66	function	_load_stops	args: self, stop_yaml
76	function	_load_forecast_file	args: self, path
102	function	_apply_params_yaml	args: self, path
172	function	_maybe_reload_ forecast	args: self
192	function	_on_s_km_solar	args: self, msg
208	function	_on_speed_solar	args: self, msg
216	function	_on_soc_solar	args: self, msg
225	function	_on_tb_solar	args: self, msg
234	function	_on_i_solar	args: self, msg
242	function	_on_v_solar	args: self, msg
250	function	_measured_distance_km	args: self
256	function	_sync_measured_state	args: self
270	function	_on_calib_solar_gain	args: self, msg
276	function	_on_calib_drive_ power_gain	args: self, msg
284	function	_on_calib_aux_power	args: self, msg
291	function	_init_solar	args: self
780	function	_current_bin_index	args: self
830	function	_horizon_data	args: self, k0
872	function	_forecast_at_time	args: self, t_utc, s_km, drive, control_stop
948	function	_sample_plan_segments	args: self, dt_sample
959	function	_route_value	args: self, s_km, field, default
970	function	_route_average	args: self, s0_km, s1_km, field, default
979	function	_speed_limit_at	args: self, s_km, default_kmh
987	function	_soc_guard_speed	args: self, v_kmh, s_km, d0
999	function	z_next_for	args: v_kmh_local
1045	function	_control_stop_catalog	args: self
1065	function	_update_live_control_ stop_hold	args: self, s_km, v_kmh
1115	function	_dwell_penalty	args: self, s_km, v_ms
1127	function	_mpc_solve_solar	args: self, data
1164	function	quad_penalty	args: x, cap
1171	function	cost	args: v
1291	function	_mpc_solve_solar_ distance	args: self, t0_utc, s0_km, x0
1379	function	expand_ctrl	args: u_vec
1382	function	build_balance_seed	
1483	function	integrate_stationary_ duration	args: t_utc, z, Tb, s_km, dt_wait
1538	function	step_wait	args: t_utc, z, Tb, s_km
1547	function	apply_control_stop_at	args: t_utc, z, Tb, s_km
1565	function	cost	args: u_vec

1816	function	<code>_publish_upper_plan</code>	args: self
1823	function	<code>_publish_lower_plan</code>	args: self, v_seq_ms
1830	function	<code>_publish_plan_path</code>	args: self, data
1858	function	<code>_publish_metrics</code>	args: self, d0, v_exec_kmh, s_for_profile
1897	function	<code>_publish_summary</code>	args: self, v_exec_kmh
1929	function	<code>_interp_upper_speed</code>	args: self, t_sec
1952	function	<code>_distance_plan_speed</code>	args: self, s_km
1958	function	<code>_tau_max_for_mode</code>	args: self, maps, mode
1965	function	<code>_tau_limits</code>	args: self
1981	function	<code>_traction_force</code>	args: self, tau_nm
1988	function	<code>_pack_from_tau</code>	args: self, v_ms, tau_nm, z, Tb, env
2012	function	<code>_build_lower_ref</code>	args: self, base_time_utc, s_km, d0
2039	function	<code>_lower_rollout</code>	args: self, v0_ms, u_seq, env, z0, Tb0, tau_drive, tau_regen
2072	function	<code>_lower_mpc_solve</code>	args: self, v0_ms, s0_km, z0, Tb0, env, v_ref_seq
2185	function	<code>cost</code>	args: u_vec
2273	function	<code>_step_solar</code>	args: self
2549	function	<code>_step_lower</code>	args: self
2600	function	<code>_publish_lower_command_cycle</code>	args: self
2618	function	<code>_init_passo</code>	args: self
2709	function	<code>_on_s_km</code>	args: self, msg
2712	function	<code>_on_speed</code>	args: self, msg

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
42	クラス MPCNode を定義する。
2965	関数 main を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
2	<code>import math</code>	<code>clip</code> 、 <code>sqrt</code> 、 <code>sin/cos</code> 、有限判定など数値ロジックに使うため。このファイル内での主な使用位置は L196, L199, L254, L259, L261, L264, L267, L616, ...。
3	<code>import os</code>	パス、環境変数、プロセス外部状態を扱うため。このファイル内での主な使用位置は L180, L434。
4	<code>import time</code>	<code>wall/monotonic time</code> に基づく周期制御や <code>freshness</code> 判定を行うため。このファイル内での主な使用位置は L175, L437, L1070, L1915, L2017, L2374, L2398, L2401, ...。
5	<code>from collections import deque</code>	固定長の時系列や遅延キューを効率よく保持するため。このファイル内での主な使用位置は L2676。

6	<code>fromdatetimeimportdatetime, timezone,timedelta</code>	UTC 時刻や相対時間を扱うため。このファイル内での主な使用位置は L713, L717, L718, L786, L810, L815, L824, L846, ...。
8	<code>importrcipy</code>	ROS 2 Python ノードとして起動・spin するため。このファイル内での主な使用位置は L2966, L2975。
9	<code>fromrcipy.callback_ groupsimportMutuallyExclusiveCallbackGroup</code>	同一ノード内の callback 実行系を分け、up-callbackGroup を並列に扱うため。このファイル内での主な使用位置は L54, L55, L56, L57。
10	<code>fromrcipy. executorsimportMultiThreadedExecutor</code>	複数 callback group を並列実行する executor を使うため。このファイル内での主な使用位置は L2968。
11	<code>fromrcipy.nodeimportNode</code>	ROS 2 ノード本体の基底クラスとして使うため。このファイル内での主な使用位置は L42。
12	<code>fromrcipy. parameterimportParameter</code>	rcipy.parameter から Parameter を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L166, L2750, L2752, L2754, L2756。
14	<code>importyaml</code>	profile、stop、schedule、summary YAML を読み書きするため。このファイル内での主な使用位置は L70, L105, L2740。
15	<code>importpandasaspd</code>	CSV や時刻列の読込・整形・再サンプリングに使うため。このファイル内での主な使用位置は L77, L79, L98, L100, L451, L460, L1904。
16	<code>importnumpyasnp</code>	数値配列、clip、補間、統計計算を行うため。このファイル内での主な使用位置は L221, L230, L265, L268, L272, L278, L542, L545, ...。
18	<code>fromstd_msgs.msgimportBool, Float32,Float32MultiArray, String</code>	Float32 や String など軽量メッセージで planner / vehicle 値を publish するため。このファイル内での主な使用位置は L192, L208, L216, L225, L234, L242, L270, L276, ...。
19	<code>fromnav_msgs.msgimportPath</code>	将来軌跡を dashboard や logger へ出すため。このファイル内での主な使用位置は L741, L1833, L2701, L2880。
20	<code>fromgeometry_msgs. msgimportPoseStamped</code>	Path を構成する waypoint pose を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L1842, L1851, L2886。
22	<code>fromscipy. optimizeimportminimize</code>	連続最適化や MHE の逆推定を解くため。このファイル内での主な使用位置は L1278, L2251, L2874。
24	<code>from. modelimportSolarCarModel, Params</code>	車体物理・電気モデル本体から SolarCarModel, Params を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは mpc_solarcar/model.py。このファイル内での主な使用位置は L509, L513。
25	<code>from.path_ utilsimportresolve_path</code>	ROS share / 相対パス解決から resolve_path を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは mpc_solarcar/path_utils.py。このファイル内での主な使用位置は L135, L423, L424, L442, L450, L459, L470, L483, ...。
26	<code>from.route_ utilsimportaverage_profile, interpolate_profile</code>	route_utils.py から average_profile, interpolate_profile を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは mpc_solarcar/route_utils.py。このファイル内での主な使用位置は L963, L974, L983。
27	<code>from.schedule_ utilsimportDriveSchedule</code>	schedule_utils.py から DriveSchedule を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは mpc_solarcar/schedule_utils.py。このファイル内での主な使用位置は L484。

28	<code>from. estimatorimportBatteryMHE, MheInput,MheMeas</code>	Battery MHE から BatteryMHE, MheInput, MheMeas を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/estimator.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L724, L2493, L2504。
29	<code>from.forecast_ gridimportbuild_forecast_ grid_payload,interp_ forecast_grid</code>	<code>forecast_grid.py</code> から <code>build_forecast_grid_payload</code> , <code>interp_forecast_grid</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/forecast_grid.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L96, L885, L886, L887, L890, L891, L896, L898, ...。
30	<code>from.signal_ utilsimportRobustScalarFilter, finite_float,fresh_enough, slew_limit</code>	<code>signal_utils.py</code> から <code>RobustScalarFilter</code> , <code>finite_float</code> , <code>fresh_enough</code> , <code>slew_limit</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/signal_utils.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L195, L252, L253, L258, L263, L266, L636, L643, ...。
31	<code>from.upper_costimportload_ upper_cost_config,upper_ stage_cost,upper_terminal_ cost,quad_penalty</code>	上位 MPC 目的関数から <code>load_upper_cost_config</code> , <code>upper_stage_cost</code> , <code>upper_terminal_cost</code> , <code>quad_penalty</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/upper_cost.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L590, L1227, L1231, L1236, L1238, L1242, L1250, L1251, ...。
32	<code>from.upper_ horizonimportbuild_upper_ distance_horizon,plan_ segment_index</code>	上位 MPC 距離メッシュ生成から <code>build_upper_distance_horizon</code> , <code>plan_segment_index</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/upper_horizon.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L1293, L1953。
33	<code>from.upper_ policyimportabsolute_ control_distances, interpolate_upper_policy, load_upper_policy_csv, shift_upper_policy_warm_ start</code>	上位速度計画の補間と warm start から <code>absolute_control_distances</code> , <code>interpolate_upper_policy</code> , <code>load_upper_policy_csv</code> , <code>shift_upper_policy_warm_start</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/upper_policy.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L471, L1335, L1345, L1355。
39	<code>from.upper_ solverimporthybrid_bounded_ minimize</code>	上位探索ソルバから <code>hybrid_bounded_minimize</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/upper_solver.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L1719。

関数・クラスを上から順に解説

L42 クラス MPCNode

- 定義: `MPCNode(bases=Node)`
- docstring: MPC node with two modes: - Default: solarcar MPC (forecast-driven) - Passo mode: fuel-minimizing advisory MPC
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `BatteryMHE`, `Float32`, `Float32MultiArray`, `Index`, `MheInput`, `MheMeas`, `MutuallyExclusiveCallbackGroup`, `Parameter`, `Params`, `Path`, `PoseStamped`, `RobustScalarFilter`
- 戻り値の要点: 戻り値が無い、`return` 文が明示されていない。

1. docstring または説明文字列を置く。

2. 関数 `__init__` を定義する。
3. 関数 `_load_stops` を定義する。
4. 関数 `_load_forecast_file` を定義する。
5. 関数 `_apply_params_yaml` を定義する。
6. 関数 `_maybe_reload_forecast` を定義する。
7. 関数 `_on_s_km_solar` を定義する。
8. 関数 `_on_speed_solar` を定義する。
9. 関数 `_on_soc_solar` を定義する。
10. 関数 `_on_tb_solar` を定義する。
11. 関数 `_on_i_solar` を定義する。
12. 関数 `_on_v_solar` を定義する。

L2965 関数 main

- 定義: `main()`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `MPCNode`, `MultiThreadedExecutor`, `add_node`, `destroy_node`, `init`, `shutdown`, `spin`
- 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。

1. `rcipy.init(...)` を実行する。
2. `node` に `MPCNode()` の結果を代入する。
3. `executor` に `MultiThreadedExecutor(num_threads=4)` の結果を代入する。
4. `executor.add_node(...)` を実行する。
5. 例外処理を伴う `try` ブロックを実行する。

設定値と入力パラメータ

行	名前	既定値・補足
58	<code>passo_mode</code>	<code>False</code>
292	<code>forecast_csv</code>	<code>inputs/forecast_10min.csv</code>
293	<code>maps_dir</code>	<code>maps</code>
294	<code>drive_eff_map</code>	
295	<code>regen_eff_map</code>	
296	<code>rint_map</code>	
297	<code>drive_map_eco</code>	
298	<code>drive_map_power</code>	
299	<code>regen_map_eco</code>	
300	<code>regen_map_power</code>	
301	<code>panel_eff_map</code>	

302	mppt_eff_map	
303	ocv_soc_map	
304	dt	600.0
305	horizon_steps	9
306	v_max_kmh	110.0
307	terminal_soc_min	0.1
308	stop_yaml	inputs/stop_points.yaml
309	forecast_time_mode	auto
310	forecast_time_tz	UTC
311	forecast_start_time_utc	
312	forecast_time_offset_sec	0.0
313	forecast_reload_sec	60.0
314	replan_on_forecast_reload	False
315	params_yaml	
316	profile_runtime_mode	
317	route_profile_csv	
318	speed_profile_csv	
319	drive_schedule_yaml	
320	initial_upper_policy_csv	
321	use_measured_s	True
322	use_measured_speed	True
323	soc0	0.95
324	Tb0	30.0
325	s0_km	0.0
326	speed_meas_timeout_sec	3.0
327	distance_meas_timeout_sec	5.0
328	battery_meas_timeout_sec	15.0
329	speed_meas_filter_tau_sec	0.6
330	speed_meas_max_accel_kmhps	12.0
331	speed_meas_max_decel_kmhps	20.0
332	distance_meas_max_rate_kmps	0.06
333	distance_meas_max_backtrack_km	0.02
334	battery_meas_filter_tau_sec	1.0
335	w_dv	0.05
336	w_dv_limit	2.0
337	dv_max_kmhps	5.0
338	w_T	5.0
339	w_speed_limit	50.0
340	w_drive_window	100000.0

ROS topic I/O

行	種別	topic	callback / 補足
737	publisher	/planner/speed_cmd	publisher
738	publisher	/planner/upper_speed_cmd	publisher
739	publisher	/planner/throttle_cmd_pct	publisher

740	publisher	/planner/drive_mode	publisher
741	publisher	/planner/trajectory	publisher
742	publisher	/planner/upper_plan	publisher
743	publisher	/planner/lower_plan	publisher
744	publisher	/planner/env	publisher
745	publisher	/planner/metrics	publisher
746	publisher	/planner/status	publisher
2700	publisher	/planner/speed_cmd	publisher
2701	publisher	/planner/trajectory	publisher
2702	publisher	/planner/status	publisher
2703	publisher	/system/mpc_state	publisher
749	subscription	/vehicle/s_km	self._on_s_km_solar
750	subscription	/vehicle/speed_kmh	self._on_speed_solar
751	subscription	/vehicle/batt_soc	self._on_soc_solar
752	subscription	/vehicle/batt_temp_c	self._on_tb_solar
753	subscription	/vehicle/batt_current_a	self._on_i_solar
754	subscription	/vehicle/batt_voltage_v	self._on_v_solar
755	subscription	/calib/solar_gain	self._on_calib_solar_gain
756	subscription	/calib/drive_power_gain	self._on_calib_drive_power_gain
757	subscription	/calib/aux_power_w	self._on_calib_aux_power
2688	subscription	/vehicle/s_km	self._on_s_km
2689	subscription	/vehicle/speed_kmh	self._on_speed
2690	subscription	/vehicle/fuel_rate_lph	self._on_fuel
2691	subscription	/vehicle/throttle_pct	self._on_throttle
2692	subscription	/vehicle/obd_ok	self._on_obd_ok
2693	subscription	/vehicle/grade	self._on_grade
2694	subscription	/vehicle/idle_fuel_lph	self._on_idle_fuel
2695	subscription	/system/config	self._on_config
2696	subscription	/system/config_ready	self._on_config_ready
2697	subscription	/system/state	self._on_system_state

処理の流れ

1. 初期化時に設定値や入力パスを読み込む。
2. publisher / subscription / timer を準備する。
3. timer callback 周期で主処理を進める。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`mpc_solarcar/mpc_node.py` を **runtime core** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。